मैं क्यों नहीं मानता / 28 में से भाग 7

विकास को शुरुआत से समझिए

उत्परिवर्तन, चयन, संयोग, साझा पूर्वज और नई प्रजातियाँ। मुश्किल नामों के पीछे की बात शुरुआत से समझिए।

विकास को गलत कहने से पहले उसका असली दावा समझिए।

प्रक्रियाएँ, असली प्रयोग, आम आपत्तियाँ और हर उदाहरण से कितना निष्कर्ष निकलता है, इसकी आसान व्याख्या।

लेखक: Lovepreet Singh

ईश्वर, धर्म और सबूत / 15 अक्टूबर 2026

01 / पहले दावा समझें

बच्चा फोटोकॉपी नहीं है।

पारिवारिक समानता शुरुआत है, पूरा सबूत नहीं।

बच्चा अपने माता-पिता जैसा दिख सकता है, फिर भी उनकी हूबहू नकल नहीं होता। भाई-बहन भी एक-दूसरे से अलग हो सकते हैं। विकास की बात यहीं से शुरू होती है: विरासत में मिलने वाले फर्क कई पीढ़ियों तक पूरी आबादी में क्या करते हैं?

तुरंत सवाल आता है: कभी बंदर को इंसान पैदा करते देखा है? नहीं देखा। लेकिन विकास का वैज्ञानिक सिद्धांत भी ऐसा दावा नहीं करता। किसी बेतुकी बात को गलत साबित करना आसान है। पहले देखिए कि सामने वाला वह बात कह भी रहा है या नहीं। [20]

मैं बहस के नारों से पहले असली सवाल समझना चाहता हूँ। बच्चों तक क्या पहुँचता है? क्या बदलता है? कुछ फर्क फैलते क्यों हैं? एक आबादी से अलग वंश-शाखाएँ कैसे बन सकती हैं? इन सवालों को जाँचा जा सकता है।

परिवार में समानता दिखना अपने आप पूरे जीवन का इतिहास साबित नहीं करता। वह समझने का जाना-पहचाना रास्ता है। असली रिश्ते साबित करने के लिए प्रयोग, माप और ऐसी तुलना चाहिए जो अलग व्याख्याओं के बीच फर्क बता सके।

इस भाग में प्रक्रिया और कुछ सीधे परीक्षण समझेंगे। अगले भागों में शरीर, डीएनए, जीवाश्म और लैब के व्यापक सबूत देखेंगे। मैं पहले समझाए बिना निष्कर्ष निगल जाने को नहीं कह रहा।

> **जिस दावे को गलत कहना है, पहले उसे ठीक से समझिए।**

स्रोत [20]

02 / बुनियादी परिभाषा

बदलती है पूरी आबादी।

पीढ़ियों के साथ विरासत में मिलने वाले फर्क देखिए।

जीवविज्ञान में आबादी से मतलब एक ही प्रजाति के ऐसे जीवों का समूह है जिनके बीच किसी क्षेत्र या व्यवस्था में प्रजनन का जुड़ाव हो। किसी इलाके के चूहों को सोचिए, केवल एक चूहे को नहीं। सीमा किस सवाल के लिए बना रहे हैं, यह भी मायने रखता है।

जैविक विकास में पीढ़ियों के साथ आबादी की विरासत में मिलने वाली विशेषताएँ बदलती हैं। इसे मापने का एक तरीका है देखना कि डीएनए का कोई खास रूप कुल प्रतियों में कितना हिस्सा रखता है। इसी हिस्से को उसकी आवृत्ति कहते हैं। [1]

मान लीजिए, किसी पीढ़ी में सौ प्रतियों में बीस एक खास रूप की हैं। बाद में सौ में चालीस हो जाती हैं। हिस्सा बदला है। वजह बताने से पहले नमूनों, विरासत और माप में गलती की संभावना जाँचनी होगी।

हर बदलाव के साथ नया अंग निकलना ज़रूरी नहीं। डीएनए में फर्क हो सकता है, जबकि देखने में खास अंतर न दिखे। कुछ बदलावों का संबंधित परिस्थितियों में जीवित रहने या संतान पैदा करने पर खास असर भी नहीं होता। [5]

इसलिए केवल तस्वीर देखकर विकास का पूरा परीक्षण नहीं हो जाता। बताइए क्या गिना, किस आबादी में गिना और कितनी पीढ़ियों के बीच गिना। इन बातों के बिना बदलाव एक बहुत ढीला शब्द रह जाता है।

देखिए कि अगली पीढ़ियों में क्या बदल रहा है।

स्रोत [1] स्रोत [5]

03 / हर बदलाव एक जैसा नहीं

बड़ा होना अलग बात है।

एक जीव का बदलना, आबादी का विकास होना ज़रूरी नहीं।

बच्चा बड़ा होता है। कोई हिंदी सीखता है। कसरत करने से मांसपेशियाँ मज़बूत होती हैं। ये असली बदलाव हैं। लेकिन इन्हें बता देने से यह साबित नहीं होता कि पीढ़ियों में आबादी की आनुवंशिक विशेषताएँ बदली हैं।

धूप से किसी की त्वचा कुछ गहरी हो सकती है। इससे यह नहीं निकलता कि वह बदलाव अपने आप डीएनए का नया रूप बनकर बच्चों को मिलेगा। शरीर की कोशिकाओं में हुआ बदलाव और संतान तक पहुँचा बदलाव अलग सवाल हैं। [4]

इस भाग का मुख्य विषय आनुवंशिक विरासत है: प्रजनन से आगे पहुँचने वाले डीएनए के फर्क। जीवविज्ञान में विरासत और वातावरण के दूसरे जटिल प्रभाव भी हैं। फिर भी यह दिखाना होगा कि कौन-सा फर्क सच में अगली पीढ़ी तक पहुँच रहा है।

कोई पक्षी आज खाने का नया तरीका अपनाए, तो पूछिए: उसने सीखा, जगह बदली या कोई संबंधित फर्क विरासत में पाया? बाहर से मिलता-जुलता परिणाम अलग वजहों से आ सकता है। एक ही नाम देकर वजहें मत छिपाइए।

मैं बहस में पहले यही साफ करूँगा: बात एक जीव की उम्र के भीतर हुए बदलाव की है या पूरी आबादी में पीढ़ियों से पहुँचने वाले फर्क की? यह तय न हो, तो दोनों लोग अलग सवालों के जवाब देते रहेंगे।

बदलाव दिखा। अब पूछिए, आगे पहुँचा कैसे?

स्रोत [1] स्रोत [4]

04 / शब्द शुरू से समझें

डीएनए, जीन और एलील।

तीन ज़रूरी शब्द, बिना बेकार की कठिन भाषा के।

डीएनए कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक असली अणु है। उसका क्रम कोशिका के बनने और काम करने में भूमिका निभाता है। उस क्रम को सूचना कहना उसकी उपयोगिता बताता है। इससे अपने आप यह साबित नहीं होता कि किसी चेतन लेखक ने उसे लिखा।

जीन डीएनए का ऐसा हिस्सा है जिसकी कोई कार्यात्मक भूमिका होती है। कई जीन प्रोटीन बनाने के निर्देश देते हैं; कुछ उपयोगी आरएनए बनाते हैं। आरएनए भी कोशिका के काम से जुड़ा अणु है। सारा डीएनए प्रोटीन बनाने वाला कोड नहीं है। [2]

एलील किसी खास जगह के डीएनए का एक रूप है। उसी जगह अलग क्रम हो, तो वह दूसरा रूप हो सकता है। इंसानों में ऐसी कई जगहों की आम तौर पर दो प्रतियाँ होती हैं: एक माँ से और एक पिता से। [3]

हर जटिल विशेषता के लिए एक अकेला जीन मान लेना गलत है। बहुत-सी विशेषताओं पर कई जीन और वातावरण असर डालते हैं। आसान उदाहरण प्रक्रिया समझाते हैं; असली जीवों में कई प्रक्रियाएँ साथ चलती हैं।

ये शब्द केवल भारी लगने के लिए नहीं हैं। इनके पीछे अणु, जगहें और मापे जा सकने वाले फर्क हैं। कोई कहे कि जीन बदले, तो पूछिए: कौन-सा क्रम, कौन-सा रूप और उसका हिस्सा किस तरह गिना?

> **शब्द समझ में आए, तो जाँच का रास्ता भी दिखना चाहिए।**

स्रोत [2] स्रोत [3] स्रोत [5]

05 / विरासत

पुराने रूप, नए मेल।

नया संयोजन और नया रूप एक ही चीज़ नहीं हैं।

लैंगिक प्रजनन में संतान को माता-पिता से आनुवंशिक सामग्री मिलती है। उसके हिस्से नए मेल में आ सकते हैं। इस फेरबदल को पुनर्संयोजन कहते हैं। हर जगह डीएनए का बिल्कुल नया रूप बने बिना भी अलग संयोजन बन सकता है। [5]

दो रसोइयों में पहले से मौजूद सामग्री मिलाकर अलग खाना बन सकता है। हर बार नया पदार्थ ईजाद करना ज़रूरी नहीं। यह समझाने की तुलना है। असली विरासत रेसिपी देखकर नहीं, डीएनए और पारिवारिक रिश्ते जाँचकर समझी जाती है।

उत्परिवर्तन डीएनए के नए रूप ला सकता है। पुनर्संयोजन पुराने रूपों को नए मेल में रख सकता है। फिर चयन और संयोग तय करने में भूमिका निभाते हैं कि कौन-से रूप या मेल कितने आम होंगे। ये अलग काम हैं।

इंसानों में साधारण शारीरिक कोशिका तक सीमित बदलाव आम तौर पर बच्चों तक नहीं जाता। आनुवंशिक बदलाव को संतान तक पहुँचने वाले रास्ते में आना होगा। त्वचा की कोशिका और अंडाणु या शुक्राणु का बदलाव एक जैसा मामला नहीं है। [4]

इसलिए दो सवाल अलग रखिए: फर्क आया कहाँ से, और उसके आने के बाद हुआ क्या? पहले से मौजूद किसी रूप का फैलना समझा देना, उसकी पहली उत्पत्ति समझा देना नहीं है। अच्छी व्याख्या यह कदम चुपके से नहीं छोड़ती।

> **पहले फर्क की शुरुआत। फिर उसके आगे का सफर।**

स्रोत [4] स्रोत [5]

06 / उत्परिवर्तन

हर बदलाव नुकसान नहीं।

असर इस पर निर्भर है कि क्या बदला और कहाँ काम कर रहा है।

डीएनए के क्रम में बदलाव को उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। नकल बनते समय या डीएनए को बदलने वाली दूसरी प्रक्रियाओं से यह हो सकता है। इस शब्द का मतलब अचानक कोई डरावना जीव बन जाना नहीं है। [4]

कुछ बदलाव नुकसानदायक होते हैं। कुछ का संबंधित काम पर खास असर नहीं पड़ता। कुछ परिस्थितियों में कोई बदलाव अधिक संतान छोड़ने में मदद कर सकता है। हर उत्परिवर्तन नुकसान है, यह गलत है। हर उत्परिवर्तन सुधार है, यह भी गलत है। [5]

एक वातावरण में उपयोगी फर्क दूसरे में बेकार या महँगा पड़ सकता है। देखना यह है कि वह बदलाव उस जीव और उन परिस्थितियों में क्या करता है। उपयोगी होने का तमगा हमेशा के लिए डीएनए पर चिपका नहीं रहता।

बदलाव का आकार और नतीजा भी अलग हो सकता है। एक अक्षर बदलना, पूरा हिस्सा हटना और किसी हिस्से की अतिरिक्त प्रति बनना एक जैसी घटनाएँ नहीं हैं। सूचना बढ़ी या घटी कहने से पहले असली बदलाव पहचानिए।

कोई कहे कि उत्परिवर्तन केवल खराबी ला सकता है, तो मैं पूछूँगा: खराबी किस काम के हिसाब से, और सबूत क्या है? फिर असली बदलाव और असली नतीजे मिलाइए। डरावना नाम तुलना की जगह नहीं लेता।

> **बदलाव का असर जाँचिए, उसके नाम से मत डरिए।**

स्रोत [4] स्रोत [5]

07 / संयोग का मतलब

ज़रूरत डीएनए नहीं लिखती।

बदलाव का आना और उसका फैलना अलग प्रक्रियाएँ हैं।

उत्परिवर्तन को जीव की ज़रूरत के हिसाब से अनिर्देशित कहने का मतलब यह नहीं कि डीएनए की हर जगह बदलने की संभावना बराबर है। इसका मतलब यह भी नहीं कि बदलाव की कोई भौतिक वजह ही नहीं होती। [11] [21]

मुख्य बात है: उपयोगी फर्क की ज़रूरत पड़ने से सही डीएनए क्रम अपने आप नहीं लिख जाता। तनाव या वातावरण कुछ बदलावों की दर पर असर डाल सकते हैं। यह बात ज़रूरत पहचानकर ठीक मनचाहा जवाब बना देने से अलग है।

चयन उसके बाद का अलग काम है। किसी विरासत में मिले फर्क से लगातार अधिक संतान बचे, तो उसका फैलना बराबर मौके वाली लॉटरी नहीं रह जाता। फर्क बनने और उसके छँटने को एक ही शब्द में मत मिलाइए।

सोचिए कोई खोज कुछ नतीजे बचाकर आगे बढ़ती है। वह हर बार सब भूलकर शून्य से शुरू करने जैसी नहीं होगी। तुलना बताती है कि बचते हुए नतीजे क्यों मायने रखते हैं। इससे कोई खास जैविक इतिहास साबित नहीं हो जाता।

इसलिए मैं सब कुछ केवल तुक्के से हुआ वाला नारा नहीं मानता। विकास में संयोग भी है और प्रजनन की नियमित असमानताएँ भी। आधी प्रक्रिया हटाकर बाकी आधी को बेवकूफी कहना, पूरी व्याख्या को गलत साबित करना नहीं है।

> **संयोग होना, हर नतीजे का बराबर संभव होना नहीं है।**

स्रोत [6] स्रोत [11] स्रोत [21]

08 / एक असली प्रयोग

खतरा आने से पहले।

प्रतिरोध कब आया, इसे नतीजों से परखा गया।

1943 में साल्वाडोर लूरिया और मैक्स डेलब्रुक ने बैक्टीरिया और उन पर हमला करने वाले वायरस का अध्ययन किया। ऐसे वायरस बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। सवाल था: वायरस से सामना होने से पहले ही प्रतिरोधी रूप आ सकते हैं क्या? यह एंटीबायोटिक वाला प्रयोग नहीं था। [11]

वायरस डालने से पहले अलग-अलग बैक्टीरिया समूह बढ़ाए गए। किसी समूह में प्रतिरोध वाला बदलाव जल्दी आया हो, तो उसके वंशज बढ़कर बड़ी संख्या बना सकते हैं। देर से आए बदलाव के कम वंशज होंगे। कहीं वह बदलाव न आया हो, तो ऐसे वंशज नहीं होंगे।

इससे एक खास अंदाज़ा निकलता है: अलग उगाए समूहों में गिनती बहुत अलग होनी चाहिए। कहीं बहुत बड़ा उछाल, कहीं थोड़े, कहीं कोई नहीं। एक ही मिले-जुले समूह से लिए नमूनों से तुलना भी काम आती है। केवल बच जाना नहीं, गिनती का ढाँचा मायने रखता है।

नतीजों ने वायरस के आने से पहले उत्परिवर्तन होने का समर्थन किया। केवल वायरस देखकर उसी वक्त प्रतिरोध बना, यह व्याख्या पर्याप्त नहीं थी। असली व्यवस्था और सांख्यिकीय तर्क के लिए मूल अध्ययन पढ़िए। उसकी जगह बनाई कहानी मत रखिए। [11]

सीमा भी समझिए। इससे यह नहीं निकलता कि वातावरण कभी बदलाव की दर नहीं बदल सकता या हर तरह का प्रतिरोध एक ही तरह बनता है। सीख है: बैक्टीरिया बचना चाहते थे कहने से बेहतर है ऐसा परीक्षण करना जो अलग वजहों में फर्क बताए।

> **बदलाव का समय भी गिनती में निशान छोड़ सकता है।**

स्रोत [11]

09 / प्राकृतिक चयन

किसके वंशज अधिक हुए?

तीन बातें जुड़ती हैं, तो मूल प्रक्रिया समझ आती है।

पहली बात: जीवों में फर्क है। दूसरी: कुछ संबंधित फर्क संतान तक पहुँचते हैं। तीसरी: उन परिस्थितियों में कुछ रूप औसतन अधिक संतान छोड़ते हैं। प्राकृतिक चयन की बुनियाद इन बातों के जुड़ने में है। [6]

मान लीजिए विरासत में मिला कोई फर्क भोजन पाने में मदद करता है और उससे अधिक संतान बचती है। आगे की पीढ़ियों में उस रूप का हिस्सा बढ़ सकता है। किसी को फर्क पहचानकर विजेता घोषित करने की ज़रूरत नहीं।

जीवित रहना महत्त्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मरने वाला शायद संतान न छोड़े। लेकिन केवल लंबा जीना पूरा हिसाब नहीं है। साथी मिलना, प्रजनन और बच्चों का बचना भी आगे की पीढ़ियों में हिस्सेदारी बदल सकते हैं। [7]

चयन मौजूद आनुवंशिक फर्क पर काम करता है। वह ज़रूरत पड़ते ही सबसे सही नया उत्परिवर्तन नहीं बुलाता। उपयोगी फर्क न हो या वातावरण बहुत तेज़ बदले, तो आबादी घट सकती है या खत्म हो सकती है। बचाव की गारंटी नहीं है।

असली अध्ययन में संबंधित फर्क, उसका आगे पहुँचना और प्रजनन के अलग नतीजे दिखाने होंगे। जो बचे वही बचे कह देने से कुछ खास नहीं समझाया। वजह, माप और दूसरी संभावनाओं से तुलना चाहिए।

> **फर्क, विरासत और संतान में असमान हिस्सेदारी।**

स्रोत [6] स्रोत [7] स्रोत [21]

10 / फिटनेस का अर्थ

सबसे ताकतवर ही नहीं।

जीवविज्ञान की फिटनेस नैतिक ऊँचाई का नाम नहीं है।

रोज़मर्रा में फिट का मतलब ताकतवर या चुस्त हो सकता है। विकास में फिटनेस का संबंध खास वातावरण में दूसरी संभावनाओं के मुकाबले प्रजनन की हिस्सेदारी से है। भारी या ताकतवर जीव अपने आप इस अर्थ में अधिक फिट नहीं होता। [7]

मान लीजिए एक बहुत छोटे जीव के दो वंशानुगत प्रकार हैं: A और B। एक परिस्थिति में A का अपेक्षित संतान-योगदान B से दोगुना है, यानी औसतन दुगना। संतान अपना प्रकार बनाए रखे, तो A का हिस्सा बढ़ सकता है। अगले पन्ने पर इसका हिसाब है।

परिस्थिति बदले, तो फायदा खत्म या उलटा भी हो सकता है। इसलिए फिटनेस सभी जीवों की हमेशा के लिए बनी रैंकिंग नहीं है। यह शर्तों के भीतर की जैविक तुलना है। इंसानों को सबसे ऊपर बैठाने वाली सीढ़ी नहीं।

इससे किसी इंसान की कीमत भी तय नहीं होती। कम या अधिक बच्चे होने से सम्मान का हक नहीं बदलता। प्रजनन की व्याख्या से नैतिक आदेश निकालने के लिए अलग तर्क चाहिए। जीवविज्ञान अपने आप वह अनुमति नहीं देता।

कोई इसे क्रूरता का समर्थन बना दे, तो मैं वह छलाँग नहीं मानूँगा। कोई विशेषता कैसे फैली, यह जानना हमें यह नहीं बताता कि किसकी मदद करें, किसका शोषण करें या किसे छोड़ दें। प्रक्रिया नैतिक आदेश नहीं है।

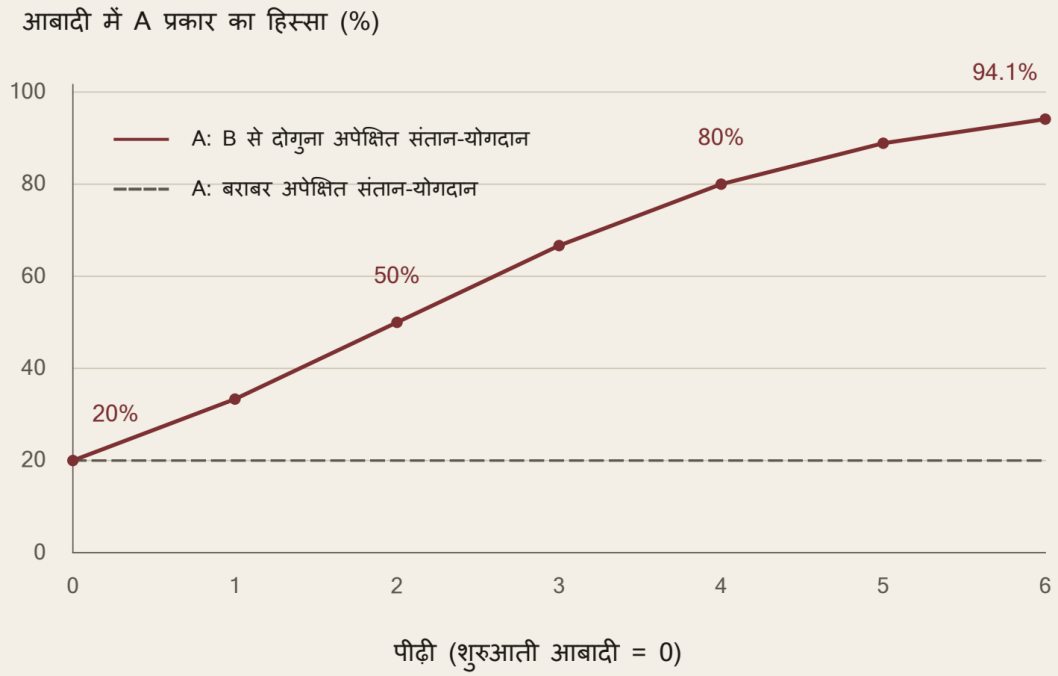
> **संतान में फायदा, इंसानी सम्मान की रैंकिंग नहीं है।**

स्रोत [7] स्रोत [21]

हिसाब से बना मॉडल / असमान प्रजनन

हर बार बदलता हिस्सा।

दो काल्पनिक प्रकार। छह पीढ़ियाँ। साफ बताई शर्तें।



समझाने का हिसाब, प्रयोग के आँकड़े नहीं। A का शुरुआती हिस्सा 20% है। B से दोगुना अपेक्षित संतान-योगदान हो, तो हिस्सा बढ़ता है। टूटी रेखा बराबर योगदान की तुलना है।

अलैंगिक का मतलब यहाँ बिना मिलन के एक जनक से संतान है। संतान अपना प्रकार रखती है। पूरी पीढ़ी बदलती है; उत्परिवर्तन, आना-जाना, ड्रिफ्ट और बदलता वातावरण नहीं हैं। हिस्सा ऐसे लिखें: 20% = 0.20। फिर हिस्से का दोगुना करें और उसे एक तथा मौजूदा हिस्से के जोड़ से भाग दें।

शुरू में 20 A और 80 B मानिए। अपेक्षित योगदान 40 और 80 होगा। A का हिस्सा 120 में 40, यानी एक-तिहाई हो गया। मॉडल चयन का हिसाब समझाता है; नई प्रजाति या सारे साझा वंश साबित नहीं करता।

हिसाब से निकली संख्याएँ डाउनलोड करें

स्रोत [6] स्रोत [7]

11 / चुनने वाला कौन

प्रकृति बैठक नहीं करती।

चयन नाम की प्रक्रिया के भीतर कोई छिपा व्यक्ति नहीं बैठा।

चयन सुनकर लग सकता है कि प्रकृति बैठकर विजेता चुन रही है। ऐसा नहीं होता। अलग आनुवंशिक विशेषताओं से भौतिक और जैविक कारणों के ज़रिए प्रजनन के अलग नतीजे आ सकते हैं। चयन उसी प्रक्रिया का नाम है। [6]

छेद वाली सतह से कुछ चीज़ें निकल जाएँ और कुछ अटकें, तो सतह की पसंद-नापसंद ज़रूरी नहीं। इससे बिना इरादे के छँटने की बात समझ आती है। यह तुलना जीन और जीवों का पूरा व्यवहार साबित नहीं करती।

जैविक सबूत के लिए जीव, विरासत, परिस्थितियाँ और वंशज जाँचने पड़ते हैं। किसी फर्क का फायदा नहीं दिखता, तो केवल कहानी अच्छी लगने के कारण फायदा मत गढ़िए। हर विशेषता प्राकृतिक चयन से बना उपयोगी अनुकूलन नहीं होती। [21]

कोई आस्तिक कह सकता है कि भगवान इन प्रक्रियाओं के ज़रिए काम करता है। वह अतिरिक्त दावा है, जिसके लिए अलग आधार चाहिए। प्रक्रिया समझ आने से अल्लाह, भगवान, बाइबल के ईश्वर या किसी और खास रचयिता की पहचान अपने आप नहीं हो जाती।

मेरी आपत्ति शब्द के अंदर चेतन फैसला चुपके से रख देने पर है। चुनने वाली सत्ता का तर्क है, तो खुलकर दीजिए। तुलना में निष्कर्ष छिपाकर मत कहिए कि प्रक्रिया ने उसी सत्ता को साबित कर दिया।

> **प्रक्रिया का नाम, उसके भीतर किसी मन का सबूत नहीं।**

स्रोत [6] स्रोत [21]

12 / प्रकृति में देखा गया

चोंच, भोजन और सूखा।

काम की चोंच कौन-सी है, यह परिस्थिति से तय होता है।

पीटर और रोज़मेरी ग्रांट ने गालापागोस के डैफनी मेजर द्वीप पर फिंच पक्षियों का अध्ययन किया। उनके 2006 के शोध में मध्यम ग्राउंड फिंच, Geospiza fortis, और बड़े ग्राउंड फचि, G. magnirostris, की प्रतिस्पर्धा देखी गई। यह नाम-पते वाली असली आबादियों का अध्ययन है। [12]

2004 के सूखे में भोजन बहुत कम पड़ गया। बड़े ग्राउंड फिंच बड़े और कठोर बीजों के लिए ताकतवर प्रतिस्पर्धी थे। उन परिस्थितियों में छोटे आकार की चोंच वाले मध्यम ग्राउंड फिंच को बचने में फायदा मिला। बड़ा होना हमेशा बेहतर नहीं था।

शोधकर्ताओं ने चोंच के माप, जीवित रहने, विरासत और अगली पीढ़ी के बदलाव का रिश्ता जाँचा। बात पक्षियों और वंशजों के बीच मापे फर्क की है। किसी वयस्क पक्षी ने सूखा समझकर अपनी चोंच मन से छोटी नहीं कर ली। [12]

इसे 1977 के चर्चित सूखे से मत मिलाइए। अलग परिस्थितियों में उस समय गहरी चोंच को फायदा मिला था। सीख एक दिशा याद करना नहीं है। असली वातावरण और प्रतिस्पर्धा देखकर पूछना है कि मौजूद फर्क में किससे फायदा होगा।

यह चयन और आनुवंशिक आबादीगत बदलाव का सबूत है। अकेले इससे हर पक्षी के सारे पूर्वजों का इतिहास नहीं निकलता। अच्छे परिणाम को उससे बड़ा बनाकर बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, जितना अध्ययन ने जाँचा है।

उपयोगी किस काम में, और किन परिस्थितियों में?

स्रोत [12]

13 / अनुकूलन

उपयोगी, पर बेदाग नहीं।

पुराने ढाँचे में बदलाव के साथ समझौते भी रह सकते हैं।

अनुकूलन ऐसी विरासत में मिलने वाली विशेषता है जिसे संबंधित परिस्थितियों में प्रजनन का फायदा देने के कारण चयन ने आकार दिया। किसी चीज़ को अनुकूलन कहना उसके इतिहास का दावा है। केवल उसका मौजूद होना दिखा देना पर्याप्त नहीं। [21]

किसी विशेषता से फायदा हो, तो उसकी कीमत भी हो सकती है। एक स्थिति में काम आने वाला फर्क दूसरी में परेशानी दे सकता है। चयन मौजूद विकास-प्रक्रिया और उपलब्ध आनुवंशिक फर्क पर काम करता है। वह खाली कागज़ से पूरा जीव मनमाफिक नहीं बनाता।

कुछ विशेषताएँ खुद फायदा दिए बिना भी फैल सकती हैं। वे किसी दूसरे चुने गए फर्क से जुड़ी हों, संयोग से बढ़ी हों या शरीर बनने की सीमाओं से निकली हों। हर चीज़ के लिए मकसद गढ़ने से बेहतर है दूसरी वजहें भी जाँचना। [21]

किसी विशेषता का अपूर्ण होना हर संभव रचयिता को तार्किक रूप से असंभव नहीं बनाता। बचाव में कोई अलग इरादा मान सकता है। लेकिन उस इरादे का सबूत देना होगा। हर नतीजे को बाद में सही योजना कह देना वैज्ञानिक भविष्यवाणी नहीं है।

मैं पूछता हूँ: असली ढाँचे और उसकी सीमाओं का अंदाज़ा किस व्याख्या से पहले लगाया जा सकता था? जो बात बाद में हर संभव नतीजे के साथ बैठ जाए, उसने अभी यह नहीं दिखाया कि यही नतीजा अपेक्षित क्यों था।

> **अच्छी कहानी को दूसरी संभावनाओं से भी भिड़ाइए।**

स्रोत [6] स्रोत [21]

14 / आनुवंशिक विचलन

किस्मत से भी हिस्सा बदले।

कोई रूप बिना अधिक उपयोगी हुए भी आम हो सकता है।

आनुवंशिक विचलन, यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट, पीढ़ियों के बीच डीएनए के रूपों के हिस्से में संयोग से आया उतार-चढ़ाव है। बराबर अपेक्षित प्रजनन वाले रूपों में भी यह हो सकता है। सीमित आबादी हर बार बिल्कुल संतुलित संतान पैदा नहीं करती। [8]

रंगीन गोटियों के मिले-जुले ढेर से बार-बार छोटे नमूने निकालने की कल्पना कीजिए। हर नमूने में रंगों का हिस्सा थोड़ा अलग हो सकता है। इससे नमूना बनने का असर समझ आता है। गोटियाँ जीव नहीं हैं; उनसे जैविक वंश साबित नहीं होता।

छोटी आबादियों में ड्रिफ्ट का असर आम तौर पर अधिक होता है, लेकिन वह केवल उन्हीं में नहीं होता। संयोग से कोई रूप बढ़ सकता है या खो सकता है। बढ़ जाने से यह अपने आप नहीं पता चलता कि वही अधिक फायदेमंद था। [8] [21]

चयन और ड्रिफ्ट साथ भी चलते हैं। उपयोगी बदलाव अपने पहले ही वाहकों के संयोग से खत्म हो जाने पर खो सकता है। दूसरी ओर, कोई रूप आम है, इसलिए वह हर तरह से सबसे अच्छा समाधान होगा, यह भी ज़रूरी नहीं।

इसलिए वह उपयोगी रहा होगा पूरी व्याख्या नहीं है। आबादी का आकार, मापे असर, अनुमानित ढाँचे और दूसरी संभावनाएँ देखनी होती हैं। विकास में संयोग है। इससे उसकी जाँच करना असंभव नहीं हो जाता।

> **आम होने का मतलब हमेशा बेहतर होना नहीं है।**

स्रोत [8] स्रोत [21]

15 / शुरू करने वाले और बचे हुए

छोटे नमूने का बड़ा असर।

आगे की आबादी उस छोटे समूह की छाप ढो सकती है।

कुछ जीव नई आबादी शुरू करें, तो उनमें बड़ी मूल आबादी की पूरी आनुवंशिक विविधता नहीं होगी। छोटा समूह कुछ रूप संयोग से अधिक और कुछ कम लेकर जा सकता है। इसके असर को संस्थापक प्रभाव, यानी फाउंडर इफेक्ट, कहते हैं। [9]

कल्पना कीजिए, कुछ बीज किसी द्वीप तक पहुँचे और आगे बहुत पौधे बने। शुरू के बीज जो विविधता लाए, नई आबादी उसी से शुरू होगी। यह प्रक्रिया समझाने की कल्पना है, किसी असली द्वीप का साबित इतिहास नहीं।

बॉटलनेक का मतलब आबादी का बहुत कम हो जाना है। बचे जीवों में पहले की विविधता का सीमित हिस्सा रह सकता है। बचने में चयन और संयोग दोनों शामिल हो सकते हैं। केवल कम जीव बचना पूरी वजह नहीं बताता। [21]

इन बातों को आनुवंशिक शुद्धता या इंसानी ऊँच-नीच का आधार मत बनाइए। किसी आबादी में रूपों के हिस्से उसके इतिहास से अलग हो सकते हैं। इससे बेहतर संस्कृति, अधिक सम्मान या तय भविष्य का प्रमाण नहीं मिलता।

असली मामले में पूछिए कि शुरू करने वाला या बचा समूह कितना छोटा था, उस इतिहास का सबूत क्या है और उससे कौन-से आनुवंशिक ढाँचे अपेक्षित हैं। आज का फर्क देखकर उसके पीछे विशाल कहानी जोड़ देने से जाँच पूरी नहीं होती।

> **आबादी अपने इतिहास के असर भी साथ लेकर चलती है।**

स्रोत [9] स्रोत [21]

16 / जीन प्रवाह

फर्क बाहर से भी आएँ।

दो आबादियों के बीच आनुवंशिक सामग्री पहुँच सकती है।

एक आबादी से दूसरी में आनुवंशिक फर्क पहुँचने को जीन प्रवाह कहते हैं। जीव जा सकते हैं, पराग उड़ सकता है और प्रजनन से सामग्री अगली आबादी में पहुँच सकती है। वहाँ किसी रूप के आने के लिए वहीं नया उत्परिवर्तन होना ज़रूरी नहीं। [10]

मान लीजिए एक घाटी के पौधों का पराग दूसरी घाटी के पौधों को निषेचित करता है। पहली जगह के कुछ रूप दूसरी के वंशजों में आ सकते हैं। कोई जीव केवल घूमकर चला जाए और आनुवंशिक योगदान न दे, तो वह यही प्रजनन वाला आदान-प्रदान नहीं है।

जीन प्रवाह जुड़ी आबादियों को अधिक समान बना सकता है। वह ऐसे नए फर्क भी ला सकता है जिन पर चयन काम करे। नतीजा आदान-प्रदान की मात्रा और नए वातावरण में उन रूपों के असर पर निर्भर है। वह हमेशा अच्छा या हमेशा बुरा नहीं होता। [10]

नई प्रजातियाँ बनने में भी यह महत्त्वपूर्ण है। बहुत आदान-प्रदान आबादियों को जोड़े रख सकता है। कम हो, तो वे अधिक स्वतंत्र ढंग से बदल सकती हैं। भौगोलिक दूरी एक कारण है, लेकिन नक्शा अकेला प्रजनन का पूरा रिश्ता नहीं बताता।

चार काम अलग याद रखिए: उत्परिवर्तन नए रूप लाता है; जीन प्रवाह उन्हें आबादियों के बीच पहुँचाता है; ड्रिफ्ट संयोग से हिस्सा बदलता है; चयन प्रजनन की असमान हिस्सेदारी से जुड़ा है। असली आबादी में कई काम साथ चल सकते हैं।

> **यहाँ नया आया रूप, दुनिया में नया बना हो यह ज़रूरी नहीं।**

स्रोत [6] स्रोत [8] स्रोत [10] स्रोत [16]

17 / लैब का रिकॉर्ड

फ्रीज़र में बचा अतीत।

पुराने नमूनों को फिर जगाकर तुलना की जा सकी।

रिचर्ड लेंस्की का लंबा प्रयोग 1988 में ई. कोलाई बैक्टीरिया की बारह आबादियों से शुरू हुआ। नियंत्रित परिस्थितियों में इन्हें बार-बार ताज़े पोषण वाले माध्यम में डाला गया। पुराने नमूने जमाकर रखे गए, ताकि बाद में तुलना हो सके। [13]

2008 के अध्ययन में ज़ैकरी ब्लाउंट, क्रिस्टीना बोरलैंड और लेंस्की ने एक आबादी की नई क्षमता जाँची: प्रयोग की खास परिस्थितियों में ऑक्सीजन रहते हुए साइट्रेट का उपयोग। ऐसा समूह करीब 31,500 पीढ़ियों तक दिखाई दे चुका था। ये बैक्टीरिया की पीढ़ियाँ हैं, साल नहीं। [13]

पहले के जमे नमूने वापस उगाकर प्रयोग दोहराए गए। इससे जाँचा गया कि पहले का इतिहास आगे यह क्षमता विकसित होने की संभावना पर कैसे असर डालता है। केवल आखिरी जीव देखकर उसके पूर्वजों की कहानी नहीं बनाई गई।

सभी बारह आबादियों ने वही बदलाव नहीं किया। किसी पीढ़ी पर बदलाव पकड़ में आने से हर ज़रूरी उत्परिवर्तन का ठीक समय नहीं मिलता। दावा उन खास परिस्थितियों में साइट्रेट के उपयोग का है, ई. कोलाई की हर संभव गतिविधि का नहीं।

यह मौजूद जीवन का विकास था, निर्जीव पदार्थ से पहला जीवन बनाना नहीं। नई जैविक क्षमता और इतिहास के असर को सीधे जाँचा गया। कुछ हुआ ही नहीं कहना भी गलत है और इसे विकास के हर दावे का पूरा सबूत बना देना भी।

> **बचा हुआ पुराना नमूना, केवल अनुमान से मज़बूत जाँच देता है।**

स्रोत [13]

18 / साझा पूर्वज

सीढ़ी नहीं, वंश-वृक्ष।

एक पुरखे से अलग-अलग शाखाएँ निकल सकती हैं।

आप और आपका चचेरा भाई एक ही दादा-दादी से जुड़े हो सकते हैं। इससे आपका चचेरा भाई आपका दादा नहीं बन जाता। साझा पूर्वज से अलग वंश-शाखाएँ निकलती हैं। आज एक शाखा है, तो दूसरी का मिटना ज़रूरी नहीं। [14]

परिवार की तुलना दावे का ढाँचा समझाती है। वह अकेले यह साबित नहीं करती कि दो खास प्रजातियों का साझा पूर्वज कौन था। उसके लिए विरासत वाले लक्षण, डीएनए, जीवाश्म और दूसरे संबंधित सबूतों की तुलना करनी होगी।

विकास का वंश-वृक्ष रिश्तों के बारे में जाँची जा सकने वाली परिकल्पना है। नए सबूत से किसी शाखा की जगह बदल सकती है। इससे यह नहीं निकलता कि अब तक के सबूत हर संभव रिश्ते को बराबर समर्थन देते हैं। [14]

वंशज पुराने बड़े समूह का हिस्सा भी बने रहते हैं। स्तनधारी की नई प्रजाति अब भी स्तनधारी होगी। बदलाव गिनने के लिए हर पुरानी विशेषता छोड़ देना विकास की शर्त नहीं है। यह बात बहस की कई गलतफहमियाँ हटाती है।

सीढ़ी वाली तस्वीर में नीचे साधारण जीव और ऊपर आखिरी मंज़िल इंसान रख दिया जाता है। शाखाओं वाली तस्वीर पूछती है कि कौन किस पुरखे से जुड़ा है। वह यह घोषित नहीं करती कि बाकी सारे जीव हमें बनाने के लिए थे।

> **चचेरा भाई आपका पूर्वज नहीं, दोनों का पूर्वज साझा है।**

स्रोत [14] स्रोत [19]

19 / बंदर वाला सवाल

चिम्पैंज़ी अभी क्यों हैं?

जीवित रिश्तेदार होना, साझा पूर्वज के खिलाफ नहीं है।

आज मौजूद चिम्पैंज़ियों से आज के इंसान पैदा नहीं हुए। दोनों पुरानी आबादियों से निकली शाखाएँ हैं। इंसान भी एप समूह में आते हैं, जिसमें चिम्पैंज़ी और गोरिल्ला जैसे जीव हैं। यह जैविक रिश्तों का समूह है, सम्मान की रैंकिंग नहीं। [20]

इसलिए चिम्पैंज़ी अभी क्यों हैं पूछना शाखाओं वाला दावा चूक जाता है। एक वंश-शाखा जीवित है, तो दूसरी भी जीवित हो सकती है। चचेरे भाई के बचे होने से साझा दादा-दादी गलत साबित नहीं हो जाते।

यह तुलना तर्क की गलती साफ करती है; असली जैविक रिश्ते का सबूत नहीं बन जाती। डीएनए और शरीर की बनावट वाला मामला फिर भी दिखाना पड़ेगा। अगला भाग यही सबूत देखेगा। केवल परिवार की तुलना पर भरोसा नहीं माँगा जाएगा।

विकास यह भी नहीं कहता कि हर जीव इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। अलग आबादियाँ अलग वातावरण और इतिहास से गुजरती हैं। कोई जैविक परीक्षा नहीं है जिसमें चिम्पैंज़ी पास होकर इंसानी शरीर हासिल करता हो।

मैं सवाल का सीधा जवाब दे सकता हूँ, बिना यह दिखावा किए कि एक चतुर वाक्य से पूरा विषय साबित हो गया। आपत्ति रिश्ते को गलत समझ रही है। उस रिश्ते का समर्थन करने वाले सबूत अगला अलग सवाल हैं।

> **जीवित रिश्तेदार, साझा पूर्वज को गलत नहीं बनाता।**

स्रोत [14] स्रोत [20]

20 / प्रजाति

सीमा कहाँ खींचें?

उपयोगी श्रेणी के कुछ किनारे कठिन हो सकते हैं।

प्रजाति अलग जैविक वंश की पहचान करने का तरीका है। लैंगिक प्रजनन करने वाले कई जीवों में देखना उपयोगी है कि प्रकृति में कौन किसके साथ प्रजनन करता है और समूह कितने अलग रहते हैं। [15] [16]

लेकिन उपजाऊ संतान पैदा कर सकना हर जीव का अकेला सार्वभौमिक परीक्षण नहीं है। बहुत जीव बिना लैंगिक मिलन के बढ़ते हैं। जीवाश्मों को लैब में लाकर प्रजनन नहीं कराया जा सकता। कुछ पहचानने योग्य वंश कभी-कभी संकर संतान भी बनाते हैं। [15] [16]

इसलिए प्रजनन का ढाँचा, आनुवंशिक फर्क, वंश और वातावरण से रिश्ता जैसे कई सबूत इस्तेमाल होते हैं। कौन-सा व्यावहारिक परीक्षण सही है, यह जीव और सवाल पर निर्भर है। कठिन किनारे पर बहस होने से हर सीमा नकली नहीं हो जाती।

सोचिए, संबंधित बोलियाँ कब अलग भाषाएँ कहलाने लगती हैं। धीरे-धीरे बदला इतिहास हो सकता है; कोई एक दिन नहीं जब सबने एक साफ रेखा पार की। तुलना वर्गीकरण की दिक्कत समझाती है। भाषा बदलना आनुवंशिक प्रयोग नहीं है।

नई प्रजाति दिखाओ कहने वाले से मैं पूछूँगा: किस कसौटी पर गिनोगे, और वह यहाँ उचित क्यों है? निष्पक्ष परीक्षण में कसौटी पहले तय होती है। परिणाम देखकर उसे बदलते रहेंगे, तो हर सबूत को नकारा जा सकता है।

> **पहले कसौटी तय कीजिए, फिर नतीजा जाँचिए।**

स्रोत [15] स्रोत [16]

21 / नई प्रजातियाँ

वंश-शाखाएँ अलग हों।

प्रजनन का अलगाव पीढ़ियों में बढ़ सकता है।

नई प्रजातियों के बनने को स्पीशीएशन कहते हैं। सोचिए, एक आबादी के समूहों के बीच आनुवंशिक आदान-प्रदान कम हो गया। हर समूह में उत्परिवर्तन, चयन और ड्रिफ्ट से अलग बदलाव जमा हो सकते हैं। यह संभव शुरुआत है, नई प्रजाति बनने की गारंटी नहीं। [16]

पीढ़ियों में फर्क प्रजनन के समय, साथी पहचानने के संकेत, रहने की जगह या संतान के सही विकसित होने पर असर डाल सकते हैं। प्रजनन का अलगाव बढ़ सकता है। भौगोलिक दूरी एक रास्ता है; वही अकेला रास्ता नहीं। [16]

द्वीप पर पहुँचते ही कोई जीव नई प्रजाति नहीं हो जाता। देखना होगा कि वंशजों में आगे क्या हुआ। क्या समूहों में जीन अब भी आ-जा रहे हैं? क्या वे अलग साथी चुनते हैं? क्या प्रजनन में रुकावट दिखाई जा सकती है?

किसी मंगलवार को साधारण माता-पिता से बिल्कुल अलग जीव पैदा होना भी ज़रूरी नहीं। अलग आबादियों में बड़े फर्क जमा हो सकते हैं, जबकि हर पीढ़ी के बच्चे अपने माता-पिता जैसे ही लगें। हर श्रेणी का एक सुविधाजनक पहला व्यक्ति मिलना ज़रूरी नहीं।

अलग वंशों में मिलन से संकर संतान भी बन सकती है। जीवविज्ञान दो पूरी तरह बंद डिब्बों जैसा साफ नहीं है। कोई उदाहरण जटिल हो, तो जटिलता और उसके सबूत समझाइए। उसे छिपाने से जवाब केवल कमज़ोर होता है।

> **बात आबादियों और वंशजों की है, जादुई जन्म की नहीं।**

स्रोत [15] स्रोत [16]

22 / देखा गया नया वंश

बिग बर्ड का उदाहरण।

एक खास मामले को सबके लिए नियम मत बनाइए।

2018 में साइंस पत्रिका में आए अध्ययन ने डैफनी मेजर पर अलग फिंच वंश के बनने का रिकॉर्ड दिया। बाहर से आया नर Geospiza conirostris स्थानीय G. fortis मादा से मिला। आनुवंशिक सबूतों से परिवार का इतिहास पहचानने में मदद मिली। [17]

शोधकर्ताओं ने वंशजों और उनके साथी चुनने के रिश्ते देखे। बिग बर्ड कहलाने वाले वंश में अलग विशेषताएँ बनीं और प्रजनन उसी वंश के भीतर हुआ। इस खास संकर मामले में कुछ ही पीढ़ियों के भीतर प्रजनन का अलगाव दर्ज हुआ। [17]

यह केवल अलग दिखने वाला पक्षी मिल जाने की बात नहीं है। वंश, साथी चुनने का ढाँचा, विरासत में मिले लक्षण और मैदान के रिकॉर्ड साथ मायने रखते हैं। अध्ययन की असली कसौटियाँ पढ़िए। चौंकाने वाली सुर्खी पूरा तर्क नहीं होती।

इससे हर नई प्रजाति कुछ ही पीढ़ियों में बनती है, यह नहीं निकलता। आगे हमेशा के लिए हर तरह का मिलन असंभव रहेगा, इसकी गारंटी भी नहीं। यह दिखाता है कि अलग प्रजनन वाला नया वंश बनते समय अध्ययन में पकड़ा जा सकता है।

वे अब भी पक्षी हैं कहना जवाब नहीं है। बड़े पुराने समूह में रहना अपेक्षित है। चुनौती देनी है, तो वंश और प्रजनन के अलगाव के सबूत जाँचिए। पक्षी को पक्षी होना छोड़ते दिखाने की माँग सिद्धांत का दावा ही बदल देती है।

> **अलग वंश बनकर भी पक्षी, पक्षी रह सकता है।**

स्रोत [14] स्रोत [17]

23 / छोटे और बड़े पैमाने

बड़े दावे को बड़े सबूत।

एक मापा बदलाव पूरे पुराने इतिहास की जगह नहीं लेता।

माइक्रोइवोल्यूशन आबादी के भीतर विकास का अध्ययन है। मैक्रोइवोल्यूशन प्रजाति और उससे ऊपर के पैमाने पर शाखाएँ बनने, विविधता फैलने, विलुप्ति और बड़े ऐतिहासिक बदलाव देखता है। ये जाँच के अलग पैमाने हैं। [19]

बैक्टीरिया की नई क्षमता या फिंच का मापा बदलाव अकेले हर प्राचीन रिश्ते का पूरा सबूत नहीं है। इस आपत्ति से मैं सहमत हूँ। बड़े इतिहास के लिए एक आज के उदाहरण से अधिक व्यापक सबूत चाहिए।

लेकिन आनुवंशिक बदलाव मानकर हर संभावित वंश-विभाजन नकारना है, तो सीमा की वजह बताइए। जैविक रुकावट कहाँ है? उसे मापेंगे कैसे? कौन-सा परिणाम दिखाएगा कि आपकी बताई सीमा पार हो गई?

बड़े इतिहास में जीवाश्म, आज के जीवों की तुलना, आनुवंशिकी और बदलावों का क्रम साथ जाँचे जाते हैं। आबादी की प्रक्रियाओं के साथ नई प्रजातियाँ बनना और विलुप्ति भी जुड़ती है। बस अधिक समय जोड़ दो कहना सबूत की जगह नहीं लेता। [19]

इसी तरह सीमा को काइंड या किस्म कह देने से वह समझ नहीं आती। समूह और उसकी कथित सीमा पहले तय कीजिए। हर नया परिणाम देखकर श्रेणी फैला देंगे, तो वह परीक्षण से बचने का तरीका बन जाएगी।

> **जिस सीमा का दावा है, उसकी परिभाषा और जाँच भी दीजिए।**

स्रोत [14] स्रोत [19]

24 / सबसे पहला जीवन

यह दूसरा सवाल है।

जीवन की शुरुआत और बाद का विकास जुड़े, लेकिन अलग सवाल हैं।

पहला जीवन कैसे आया? यह गंभीर वैज्ञानिक सवाल है। निर्जीव रसायनों से जीवन उभरने की जाँच को एबायोजेनेसिस कहते हैं। यह मौजूद, प्रजनन करने वाली आबादियाँ कैसे बदलती हैं वाले सवाल से अलग है। [18] [21]

मैं यह दावा नहीं करूँगा कि पहले जीवित कोशिकीय जीवन तक हर कदम की पूरी, स्थापित कहानी विज्ञान के पास है। ऐसी पूरी कहानी मौजूद नहीं है। जीवन की शुरुआत वाले अलग भाग में देखेंगे कि प्रयोगों ने क्या किया और क्या बाकी है।

लेकिन पहली शुरुआत का जवाब अधूरा होने से बाद के मापे चयन, विरासत, ड्रिफ्ट और बदलाव गायब नहीं होते। पहली भाषा की शुरुआत पूरी न जानने से बाद की भाषाओं के दर्ज बदलाव मिट नहीं जाते। यह तर्क समझाने की तुलना है, आनुवंशिक सबूत नहीं।

आस्तिक कह सकता है कि भगवान ने जीवन शुरू किया, फिर विकास चला। इस प्रस्ताव का अपना सबूत चाहिए। उससे बाद के इतिहास के खिलाफ पड़े तथ्यात्मक दावे सही नहीं हो जाते। अलग दावों को अलग जाँचिए।

इसलिए दिखाए गए आबादीगत बदलाव से बहस अचानक पहला जीव कहाँ से आया पर पहुँचे, तो सवाल बदलना पहचानिए। अधूरे जवाब के बारे में ईमानदार रहिए। फिर मूल आपत्ति जिन सबूतों पर थी, उन पर वापस आइए।

> **पहली शुरुआत का अधूरा जवाब, बाद का माप मिटाता नहीं।**

स्रोत [18] स्रोत [21]

25 / तथ्य और सिद्धांत

डार्विन कोई पैगंबर नहीं।

वैज्ञानिक सिद्धांत सबूत और परीक्षण से मज़बूत होता है।

विज्ञान में सिद्धांत सबूतों से समर्थित और परखा जाने वाला व्याख्यात्मक ढाँचा है। वह केवल किसी का मन का अंदाज़ा नहीं है। तथ्य देखी या स्थापित घटना से जुड़ा है; नियम नियमित संबंध बताता है। सिद्धांत बड़े होकर नियम नहीं बनते। [18]

देखे गए आनुवंशिक बदलाव विकास के तथ्यात्मक आधार का हिस्सा हैं। विकास का सिद्धांत प्रक्रियाएँ और रिश्ते समझाता है। किसी खास पुराने रिश्ते की पुनर्रचना में भरोसे का स्तर अलग हो सकता है। हर दावे को एक नारे में मत बाँधिए। [18]

चार्ल्स डार्विन का योगदान बड़ा था। इससे उनकी किताब धार्मिक ग्रंथ या उनका हर वाक्य हमेशा के लिए सही नहीं हो जाता। आज आनुवंशिकी और ऐसे प्रयोग हैं जो उनके पास नहीं थे। सबूत के खिलाफ उनका नाम किसी दावे को नहीं बचा सकता।

किसी वैज्ञानिक की निजी धार्मिक मान्यता से प्रयोग सही या गलत तय नहीं होता। धार्मिक व्यक्ति अच्छा विकास-अध्ययन कर सकता है। नास्तिक खराब जैविक तर्क दे सकता है। सवाल है कि विधि और सबूत निष्कर्ष का साथ देते हैं या नहीं।

कोई डार्विन की कठिनाई वाली पंक्ति लाए, तो पूरा संदर्भ और बाद के सबूत माँगिए। पुराना उद्धरण सवाल बता सकता है। वह बाद की जाँच को बहस की सुविधा वाले पुराने समय में रोक नहीं देता।

> **दावा सबूत से टिकेगा, मशहूर नाम से नहीं।**

स्रोत [18] स्रोत [21]

26 / खुद जाँचने का रास्ता

एक पूरा परीक्षण पकड़िए।

स्वतंत्र जाँच के लिए निजी लैब होना ज़रूरी नहीं।

एक अध्ययन से शुरू कीजिए, जैसे 1943 का प्रतिरोध वाला प्रयोग। दोनों संभावनाएँ साफ लिखिए: प्रतिरोधी रूप वायरस आने से पहले बना, या केवल वायरस आते ही बना। फिर पूछिए कि दोनों से गिनती का कौन-सा अलग ढाँचा निकलेगा। [11]

अब विधि, तुलना और नतीजे देखिए। समूह अलग-अलग क्यों बढ़ाए? एक ही समूह के नमूनों से तुलना क्यों की? कैसा नतीजा पसंदीदा व्याख्या को कमज़ोर करता? कहाँ गलत साबित हो सकते हैं, यह बताने से व्याख्या अधिक साफ होती है।

फिंच में शरीर का माप, जीवित रहना, विरासत और अगली पीढ़ी अलग पहचानिए। बैक्टीरिया में वापस उगाया पुराना नमूना और कल्पना का पूर्वज अलग हैं। इन्हीं बातों से समझ आता है कि अध्ययन साधारण किस्से से मज़बूत क्यों है। [12] [13]

पहले दिए ग्राफ की सीएसवी भी खोल सकते हैं। सीएसवी संख्याओं की ऐसी फाइल है जिसे स्प्रेडशीट में खोला जा सकता है। नियम से हर पीढ़ी का हिस्सा दोबारा निकालिए। इससे समझाने वाले मॉडल का हिसाब जँचेगा, जैविक प्रयोग दोहराया नहीं जाएगा।

मैं यह दिखावा नहीं करता कि सारे अध्ययन मैंने खुद किए। उचित भरोसा विधि, रिकॉर्ड, आलोचनात्मक तुलना और आगे की जाँच से बनता है। भरोसा तर्कसंगत हो सकता है। लैब का कोट पहनने से कोई सवालों के ऊपर नहीं हो जाता।

क्या मापा, और कौन-सा नतीजा बात को गलत दिखाता?

स्रोत [11] स्रोत [12] स्रोत [13]

27 / एक बातचीत

जवाब निशाने पर रखिए।

मज़बूत उत्तर को बढ़ा-चढ़ाकर कमज़ोर मत बनाइए।

कोई कहता है: तुम्हारा ग्राफ तो केवल हिस्सा बदलना दिखाता है। सही। बताई शर्तों में एक प्रक्रिया समझाता है। मापे प्रयोग और साझा पूर्वज के सबूत आगे के कदम हैं। बड़े झूठ से बेहतर छोटा, सही दावा है।

वह कहता है: बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया ही रहा। हाँ। बड़े पुराने समूह में रहते हुए भी आबादी विकसित हो सकती है। नई क्षमता मापी गई या नहीं, यह सवाल जीव ने बैक्टीरिया होना छोड़ा या नहीं से अलग है। [13] [14]

वह कहता है: बंदर अभी क्यों हैं? क्योंकि साझा पूर्वज से शाखाएँ निकलती हैं। हर जीवित रिश्तेदार को दूसरे की जगह नहीं लेनी होती। अब असली वंश के सबूत जाँचें। परिवार की तुलना दावा समझाती है, मामला खत्म नहीं करती। [20]

वह कहता है: पहले जीवन का जवाब नहीं है। पूरी स्थापित कहानी अधूरी है। उससे देखे बदलाव मिटते नहीं और कोई खास सृष्टि-कथा अपने आप सही नहीं होती। उस अतिरिक्त कहानी का सबूत क्या है? [18]

वह कहता है: मैं कभी नहीं मानूँगा। तब शायद रुकावट केवल सबूत नहीं है। मैं तर्क समझा सकता हूँ, सीमा बता सकता हूँ और संबंधित आपत्ति सुन सकता हूँ। पहले से ठुकराया परीक्षण मानने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकता।

> **ज़्यादा तेज़ बोलने के लिए सही जवाब मत छोड़िए।**

स्रोत [13] स्रोत [14] स्रोत [18] स्रोत [20]

28 / मेरा पक्ष

मुझे प्रक्रिया समझनी है।

एक कहानी नकारने के लिए सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं।

धार्मिक कहानी का सबूत न हो या तथ्य उसका विरोध करें, तो मैं उसे भरोसेमंद वर्णन नहीं मानता। इसके लिए जीवन, चेतना और अस्तित्व का हर सवाल हल होने का दिखावा नहीं चाहिए। अधूरा सवाल किसी भगवान की मिल्कियत का कागज़ नहीं है।

इस भाग में आनुवंशिक आबादियों के बदलने की प्रक्रियाएँ और कुछ खास जाँचें समझाईं। बहुत पुराने साझा वंश का पूरा तुलनात्मक मामला अभी नहीं रखा। अगले दो भाग शरीर, डीएनए, जीवाश्म और पहचाने जा सकने वाले अध्ययनों से उसे आगे बढ़ाएँगे।

कुछ आस्तिक विकास मानते हैं। कुछ नकारते हैं। कुछ ग्रंथों की अलग व्याख्या या चुनी सीमा के भीतर बदलाव मानते हैं। मैं खास तर्क और तथ्यात्मक दावे की आलोचना करता हूँ। सभी का एक पक्ष मान लेना मेरी आलोचना को ही लापरवाह बनाएगा।

यह भी नहीं मानता कि जैविक इतिहास इंसान को बेकार बना देता है। वंश की व्याख्या अपने आप नहीं बताती कि किसकी परवाह करनी चाहिए। शरीर का इतिहास होने से प्यार, दुख, ज़िम्मेदारी और जिज्ञासा गायब नहीं होते।

सीधी बात: किसी प्रक्रिया पर अविश्वास, दूसरी कहानी का सबूत नहीं है। खास सृष्टि का प्रस्ताव है, तो बताइए वह क्या अपेक्षित बताता है और आधार क्या है। विकास से भी यही पूछूँगा। यह कसौटी है, किसी के लिए पवित्र छूट नहीं।

> **दूसरी व्याख्या को अपना आधार खुद देना होगा।**

29 / लेखक की बात

शुरुआत यहाँ से क्यों?

बहस करने से पहले असली बात समझनी चाहिए।

विकास की बहस अक्सर गलत तस्वीर से शुरू होती है: बंदर से अचानक इंसान, इच्छा से बदला शरीर या एक तुक्के से बना सब कुछ। उन तस्वीरों के रहते असली विषय समझ में आने से पहले ही खो जाता है।

मैं आसान भाषा में बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। सरल करने का मतलब वह फर्क हटा देना नहीं है जिससे व्याख्या सही बनती है। इसीलिए विरासत, आबादी और सबूत पर बार-बार लौटना ज़रूरी लगा।

मेरा नास्तिक पक्ष परिणाम गढ़ने या सीमा छिपाने की छूट नहीं है। पाठक मुझसे सहमत हो या नाराज़, वैज्ञानिक दावों को आधार देना होगा। तुलना को प्रयोग बनाकर पेश नहीं किया जा सकता।

कल्पित दृश्य, बातचीत और ग्राफ समझाने के औज़ार हैं। बताए अध्ययन सबूत के उदाहरण हैं। मैंने वे प्रयोग खुद करने या उनका पूरा मूल डेटा स्वतंत्र रूप से दोबारा विश्लेषित करने का दावा नहीं किया है।

अगले भाग में डीएनए और शरीर की बनावट देखेंगे: कौन-से ढाँचे रिश्तों का पता देते हैं और दूसरी व्याख्याओं से तुलना कैसे होती है। पहले दावा समझिए। फिर उसे सबूत के सामने खड़ा कीजिए।

> **आसान भाषा तर्क को साफ करे, उसका अर्थ कम न करे।**

Lovepreet Singh

misterlove.in / 15 अक्टूबर 2026

स्रोत / जाँच की सीमा

स्रोतों को कैसे पढ़ें?

संदर्भ जाँचने के लिए हैं, किसी नाम की पूजा करने के लिए नहीं।

स्रोत 15 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए। संदर्भ खास परिभाषाओं, प्रयोगों, प्रकृति में देखे परिणामों और विधि की सीमाओं का आधार हैं। सारे मूल डेटा का नया स्वतंत्र विश्लेषण करने का दावा नहीं है। पुराने अध्ययनों की असली तारीख रखी है। प्रतिरोध वाला प्रयोग बैक्टीरियोफेज का है; फिंच का उदाहरण 2004-2005 के चयन का है; साइट्रेट की क्षमता एक आबादी की खास ऑक्सीजन वाली परिस्थितियों का परिणाम है। बिग बर्ड एक खास संकर वंश है, सबकी समय-सारणी नहीं। परिवार, गोटियाँ, रसोई, भाषा, पराग और बनाई बातचीत तर्क समझाते हैं; वे दर्ज प्रयोग नहीं हैं। ग्राफ और सीएसवी की सात पंक्तियाँ काल्पनिक अलैंगिक प्रकारों का निश्चित नियम वाला हिसाब हैं। उनमें ड्रिफ्ट, उत्परिवर्तन, बाहर से आना-जाना, बदलता वातावरण और जटिल विरासत शामिल नहीं हैं। ये जीवों के मापे आँकड़े या पूरे विकास का मॉडल नहीं हैं। प्रक्रिया के सबूत और खास वंश के सबूत अलग रखे गए हैं। आधारहीन सृष्टि-दावों की आलोचना लेखक का तर्क है। यह सभी धार्मिक लोगों के विकास नकारने का दावा नहीं है।

आगे: भाग 8 / डीएनए हमारे पूर्वजों के बारे में क्या बताता है?

स्रोत 1 से 4

[1] Descent with modification

UC Museum of Paleontology / Understanding Evolution / Evolution 101

पीढ़ियों के बीच विरासत वाले बदलाव की परिभाषा और दूसरे बदलावों से फर्क। गिनती के काल्पनिक उदाहरण किसी आबादी का मापा परिणाम नहीं हैं।

मूल स्रोत खोलें

[2] What is a gene?

US National Library of Medicine / MedlinePlus Genetics

जीन और उसके काम की व्याख्या। सारा डीएनए प्रोटीन नहीं बनाता। हर जटिल विशेषता का एक अकेला जीन मानना भी ठीक नहीं।

मूल स्रोत खोलें

[3] Allele

National Human Genome Research Institute / Talking Glossary

डीएनए की खास जगह के अलग रूप की परिभाषा। इंसानों की आम दो-प्रति वाली स्थिति सभी जीवों पर लागू नहीं की गई। मॉडल में अलैंगिक प्रकार अलग से बताए हैं।

मूल स्रोत खोलें

[4] What is a gene variant and how do variants occur?

US National Library of Medicine / MedlinePlus Genetics

विरासत में मिले, जीवन में आए और नए बदलावों की व्याख्या। अंडाणु या शुक्राणु का रास्ता और साधारण शारीरिक कोशिका अलग हैं। हर उत्परिवर्तन रोग या आबादीगत विकास नहीं।

मूल स्रोत खोलें

स्रोत 5 से 8

[5] How are gene variants involved in evolution?

US National Library of Medicine / MedlinePlus Genetics

उत्परिवर्तन, पुराने रूपों के नए मेल, तटस्थ बदलाव और परिस्थिति पर निर्भर लाभ। उपयोगी रूप का आना उसके ज़रूर फैलने की गारंटी नहीं है।

मूल स्रोत खोलें

[6] Natural Selection

UC Museum of Paleontology / Understanding Evolution / Evolution 101

फर्क, विरासत और प्रजनन की असमान हिस्सेदारी से चयन समझाता है। इस भाग का ग्राफ तय की गई शर्तों का हिसाब है; उसे किसी प्रयोग का मापा डेटा नहीं कहा गया।

मूल स्रोत खोलें

[7] Evolutionary fitness

UC Museum of Paleontology / Understanding Evolution / Evolution 101

प्रजनन की सफलता और केवल शारीरिक ताकत में फर्क। लेखक ने जैविक तुलना से इंसानों की नैतिक रैंकिंग निकालने का अलग से विरोध किया है।

मूल स्रोत खोलें

[8] Genetic Drift

National Human Genome Research Institute / Talking Glossary

संयोग से आनुवंशिक हिस्से बदलना और छोटी आबादियों में उसके बड़े असर की व्याख्या। ड्रिफ्ट केवल छोटी आबादी में नहीं होता; स्रोत 21 भी यह स्पष्ट करता है।

मूल स्रोत खोलें

स्रोत 9 से 12

[9] Founder Effect

National Human Genome Research Institute / Talking Glossary

छोटे संस्थापक समूह में सीमित और असमान नमूना पहुँचने की व्याख्या। काल्पनिक द्वीप का दृश्य किसी असली प्रवास की तारीख या रिकॉर्ड नहीं है।

मूल स्रोत खोलें

[10] Gene flow

UC Museum of Paleontology / Understanding Evolution / Evolution 101

आबादियों के बीच आनुवंशिक फर्क पहुँचने की प्रक्रिया। पराग वाले उदाहरण में प्रजनन का योगदान है। केवल किसी जीव का घूमकर जाना उसी तरह का योगदान नहीं।

मूल स्रोत खोलें

[11] Mutations of Bacteria from Virus Sensitivity to Virus Resistance

Salvador E. Luria and Max Delbruck / Genetics 28 / 1943 / doi:10.1093/genetics/28.6.491

मूल अध्ययन में बैक्टीरियोफेज का प्रतिरोध है, एंटीबायोटिक का नहीं। अलग समूहों और जल्दी आए बदलाव के बड़े वंश से समय की जाँच होती है। हर वातावरण में हर उत्परिवर्तन प्रक्रिया पर एक ही निष्कर्ष नहीं थोपा गया।

मूल स्रोत खोलें
पूरा संबंधित स्रोत खोलें

[12] Evolution of Character Displacement in Darwin's Finches

Peter R. Grant and B. Rosemary Grant / Science 313 / 2006 / doi:10.1126/science.1128374

2004-2005 के चयन और छोटी चोंच वाले वंशजों का मूल अध्ययन। 1977 से अंतर रखा है। लेखकों ने भोजन की कमी देखी, पर पूरी आपूर्ति सीधे नहीं मापी; ऐसा माप यहाँ गढ़ा नहीं गया।

मूल स्रोत खोलें

स्रोत 13 से 16

[13] Historical contingency and the evolution of a key innovation in an experimental population of Escherichia coli

Zachary D. Blount, Christina Z. Borland and Richard E. Lenski / PNAS 105 / 2008 / doi:10.1073/pnas.0803151105

एक प्रयोगात्मक आबादी में खास ऑक्सीजन वाली परिस्थितियों में साइट्रेट उपयोग का मूल अध्ययन। करीब 31,500 पीढ़ियों तक बदलाव पकड़ में था। जमे पुराने नमूने इतिहास का असर परखते हैं। यह पहला जीवन बनाने या सभी बारह आबादियों का एक जैसा परिणाम नहीं है।

मूल स्रोत खोलें

[14] The family tree

UC Museum of Paleontology / Understanding Evolution / Evolution 101

शाखाओं, पुराने समूहों में बने वंशजों और जाँचने योग्य वंश-वृक्ष की व्याख्या। परिवार की तुलना दावा समझाती है, किसी खास प्रजाति का वास्तविक रिश्ता सिद्ध नहीं करती।

मूल स्रोत खोलें

[15] Species Concepts and Species Delimitation

Kevin de Queiroz / Systematic Biology 56 / 2007 / doi:10.1080/10635150701701083

वंश की अवधारणा और उसकी पहचान की व्यावहारिक कसौटियाँ अलग रखता है। प्रजनन का अलगाव कई मामलों में उपयोगी है, हर जीवाश्म या जीव का अकेला परीक्षण नहीं।

मूल स्रोत खोलें
पूरा संबंधित स्रोत खोलें

[16] Defining speciation

UC Museum of Paleontology / Understanding Evolution / Evolution 101

भौगोलिक अलगाव से संभव वंश-विभाजन समझाता है। साथ वाला पन्ना प्रजनन की परिभाषा और संकर जीवों की कठिनाई बताता है। सरल कल्पना को हर प्रजाति का मापा इतिहास नहीं बनाया गया।

मूल स्रोत खोलें
पूरा संबंधित स्रोत खोलें

स्रोत 17 से 20

[17] Rapid hybrid speciation in Darwin's finches

Sangeet Lamichhaney and colleagues / Science 359 / 2018 / doi:10.1126/science.aao4593

बिग बर्ड संकर वंश और तेज़ प्रजनन-अलगाव का मूल शोध। पीढ़ियों की गिनती के अंतर को मिटाकर सार्वभौमिक दो-पीढ़ी का नियम नहीं कहा। आगे हमेशा पूर्ण अलगाव की गारंटी नहीं दी गई।

मूल स्रोत खोलें
पूरा संबंधित स्रोत खोलें

[18] Science and Creationism: scientific terms and origins

National Academy of Sciences / Science and Creationism: A View from the National Academy of Sciences, second edition / 1999

भूमिका में तथ्य, सिद्धांत और नियम की परिभाषाएँ हैं। साथ का उत्पत्ति-अध्याय शुरुआत के सबूत और अधूरे सवाल अलग रखता है। यह 1999 का दूसरा संस्करण है, 2008 की अलग पुस्तक या आज के एबायोजेनेसिस प्रयोगों की सूची नहीं।

मूल स्रोत खोलें
पूरा संबंधित स्रोत खोलें

[19] What is macroevolution?

UC Museum of Paleontology / Understanding Evolution / Evolution 101

कई तरह के सबूतों से बड़े ऐतिहासिक ढाँचे समझने का परिचय। एक मॉडल या लैब के एक बदलाव को पूरे गहरे साझा वंश का अकेला सबूत नहीं बनाया गया।

मूल स्रोत खोलें

[20] Introduction to Human Evolution

Smithsonian National Museum of Natural History / Human Origins Program

इंसानों का एप समूह में होना और आज के अफ्रीकी एपों से साझा पूर्वज का परिचय। पन्ने पर मौजूद दूसरी पुरानी तारीखों को आज के जीवाश्म रिकॉर्ड का दावा बनाकर नहीं उठाया गया।

मूल स्रोत खोलें

स्रोत 21

[21] Misconceptions about evolution

UC Museum of Paleontology / Understanding Evolution / Teaching resource

संयोग, ड्रिफ्ट, अनुकूलन, प्रगति, फिटनेस और नैतिक गलत इस्तेमाल की सफाई। हर विशेषता सर्वोत्तम, हर आबादी की मंज़िल इंसान या क्रूरता नैतिक नियम नहीं है।

मूल स्रोत खोलें